

贸站通 (TradeHub) 外贸独立站 SaaS 平台建设规划书

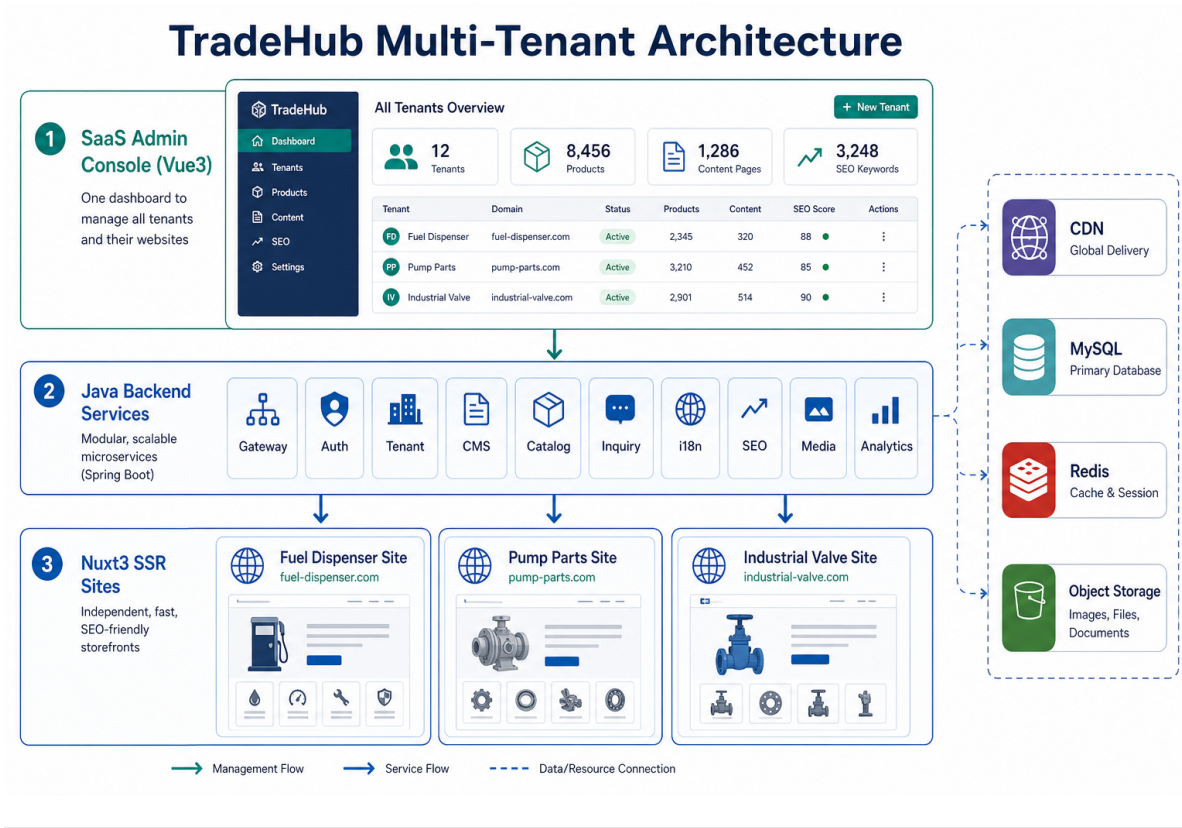
文档性质: 可商用产品的建设蓝图 (产品 + 技术 + 交付 + 运维)
当前状态: 仅规划, 不写业务代码。确认本文后, 再按分期生成 Vue3 后台、Java 后端、Nuxt3 独立站模板。
首个站点样例行业: 机械类 · 加油机 / 燃油加注设备 (Fuel Dispenser)
版本: v1.0
日期: 2026-08-24

0. 先用 90 秒看懂整件事

你要做的不是「再做一个公司官网」, 而是做一个 **可以反复接单的平台**:

- 你自己有一套 **统一 SaaS 后台** (Vue3): 所有客户的独立站, 都在这里建站、改模块、发内容、上下架商品、管多语言、看询盘。
- 背后有一套 **Java 后端**: 租户、权限、商品、内容、SEO、媒体、询盘、发布。
- 前台是 **可复制的独立站** (Vue3 + Nuxt3): 先做「加油机厂」这一套工业外贸模板, 后续换皮肤、换行业即可开新站。

一句话: **后台管一百个站, 前台长得像各自的品牌官网, 搜索引擎和国外采购都能找到、看懂、留下询盘。**



目录

- [文档怎么用](#)
- [商业定位与接单模式](#)

3. [术语表（专业解释 + 大白话）](#)
4. [建设原则（可商用必须守住的底线）](#)
5. [总体架构](#)
6. [多租户模型](#)
7. [SaaS 后台功能模块（详细）](#)
8. [Java 后端服务拆分](#)
9. [独立站前台与加油机模板](#)
10. [页面可视化搭建与定制化生成](#)
11. [多语言与本地化](#)
12. [SEO 全覆盖清单](#)
13. [询盘、转化与客户跟进](#)
14. [核心数据模型](#)
15. [技术栈、仓库结构与接口约定](#)
16. [权限、安全与合规](#)
17. [上线、部署与运维](#)
18. [客户必须提供的内容与素材清单](#)
19. [接单交付 SOP（从签约到月度运维）](#)
20. [收费、人员与成本建议](#)
21. [分期实施路线图](#)
22. [验收标准与风险](#)
23. [确认后如何生成代码](#)
24. [附录](#)

1. 文档怎么用

这份文档同时给三类人看：

角色	你重点看哪些章	你要带走什么
你自己（产品老板 / 接单人）	2、3、18、19、20、21	卖什么、怎么报价、客户要交什么材料
开发 / 未来写代码的人	5 ~ 16、21、23	模块边界、数据、技术栈、分期
运营 / SEO / 交付	9、11、12、13、17、18	站点信息架构、SEO、内容、上线检查

建议阅读顺序：

1. 先读第 3 章术语，后面不会卡住。
2. 再看第 5 ~ 7 章，建立「一个后台管很多站」的画面。
3. 再看第 12 章 SEO，这是外贸站能不能接到询盘的生死线。
4. 最后看第 18 ~ 21 章，决定你怎么接单、怎么分期做。

2. 商业定位与接单模式

2.1 你到底卖什么

市场上常见三种卖法，本平台 **三种都能接**，但产品形态要按「平台」来建，不能按「单次做包网站」来建。

卖法	客户买到什么	你的成本结构	适合谁
建站交付	一个品牌独立站 + 后台账号	一次性人工高，后续低	有明确品牌、要官网的工厂
平台订阅	每月租用 TradeHub，自己运营	研发一次性，运维持续	你自己做站群，或给代理用
代运营年框	建站 + 内容 + SEO + 询盘跟进	人月成本为主	工厂不会运营、只看询盘

可商用的正确姿势：

- **底层是 SaaS 平台**（一次开发，N 次复用）。
- **表层是行业模板**（加油机、阀门、泵、汽配.....一套模板开一个垂直）。
- **交付是标准化 SOP**（第 19 章），避免每个单都从零设计。

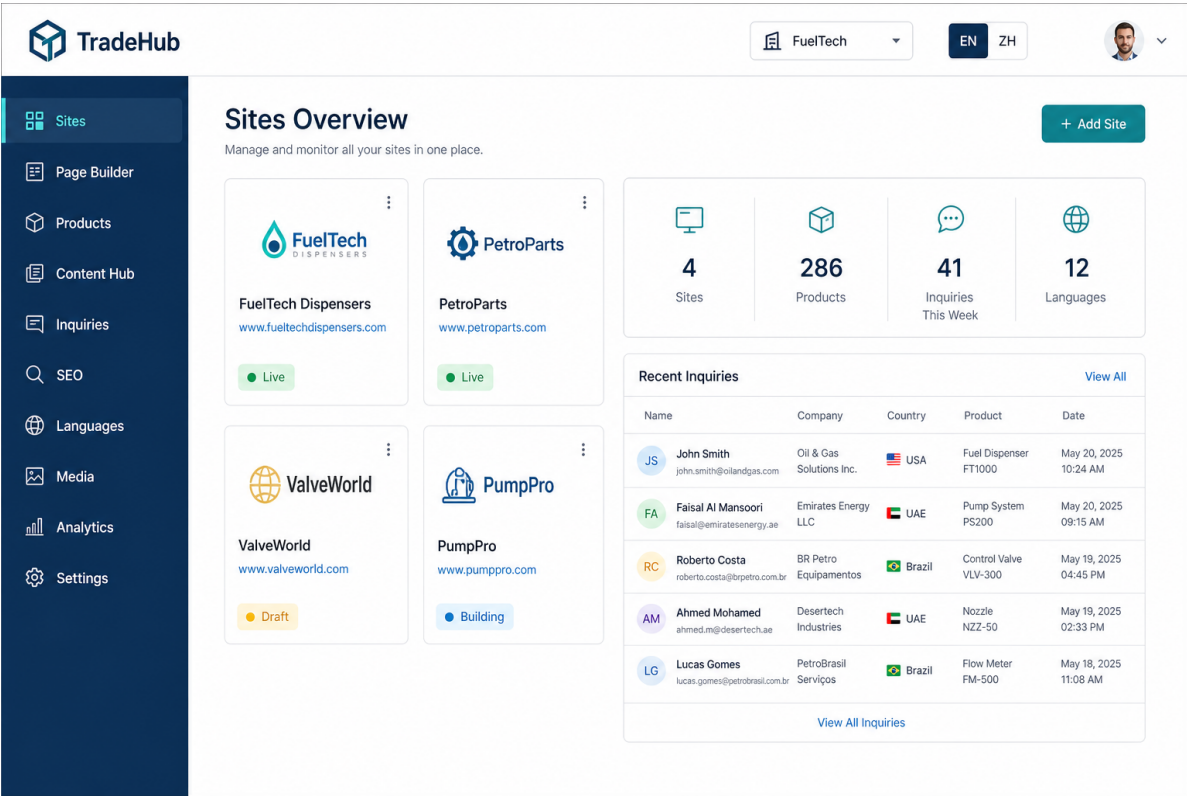
2.2 为什么必须是「一个后台」

外贸公司、工厂、贸易商经常出现这些情况：

- 一个厂有 2~5 个品牌站（不同品类、不同市场）。
- 同一个产品要发到英文站、西班牙文站、中东站。
- 业务员只关心询盘，不想登录十个 WordPress。
- 你作为服务商，要同时维护几十个客户站，不能每个站一套后台。

所以后台必须是：

一个登录入口 → 切换租户 / 站点 → 做内容、商品、页面、SEO、询盘。



2.3 首个可售卖的「标准件」

第一期对外可售卖的最小完整产品（MVP，见术语表）建议定为：

「工业机械外贸独立站标准版·加油机模板」

包含：

- 多语言官网（至少 EN，可扩 ES / AR / RU / PT）。
- 产品中心 + 规格参数 + 下载资料。
- 询盘表单 + 邮件 / 企业微信 / WhatsApp 通知。
- 全套技术 SEO（SSR、sitemap、hreflang、结构化数据）。
- 后台可视化改首页、产品页、栏目页。
- 你自己的超级管理端，可给下一个客户再开一个站。

加油机只是 **行业皮肤 + 信息架构样板**。后续接阀门、空压机、包装机，是换分类树、参数模板、案例和文案，而不是重做系统。

2.4 目标客户画像（便于报价话术）

1. **有工厂、有证书、缺外语官网** 的设备制造商。
2. **有阿里国际站、想要品牌溢价** 的商家（独立站做品牌与 SEO 承接）。
3. **有多个市场域名**（美国站、中东站）需要统一管理的集团。
4. **外贸服务公司 / 代理**，想用你的中台给下游客户批量建站。

3. 术语表（专业解释 + 大白话）

后面所有模块都会反复出现这些词。每个词都给 **专业定义** 和 **人话**。

3.1 站点与商业

独立站（Independent Website / DTC or B2B Brand Site）

- 专业：企业自有域名、自有数据、不依附阿里巴巴/亚马逊等平台的品牌站点。
- 人话：你自己的官网，客户收藏的是你的域名，询盘进你的邮箱，平台跑了你的站还在。

外贸独立站

- 专业：面向跨境 B2B/B2C 的多语言品牌站，核心转化往往是询盘（Inquiry）而非立即在线支付。
- 人话：给外国人看的工厂官网，目的是让采购留下联系方式，再跟单出货。

SaaS（Software as a Service）

- 专业：软件以订阅方式通过互联网提供，多租户共用一套代码与基础设施。
- 人话：不是给每个客户拷一份程序，而是大家登录同一个系统，数据分开。

多租户（Multi-Tenancy）

- 专业：同一套应用实例服务多个客户（租户），通过租户 ID 做数据隔离。
- 人话：一个后台大楼，每家公司一间办公室，钥匙不同，看不见邻居的合同。

租户（Tenant）

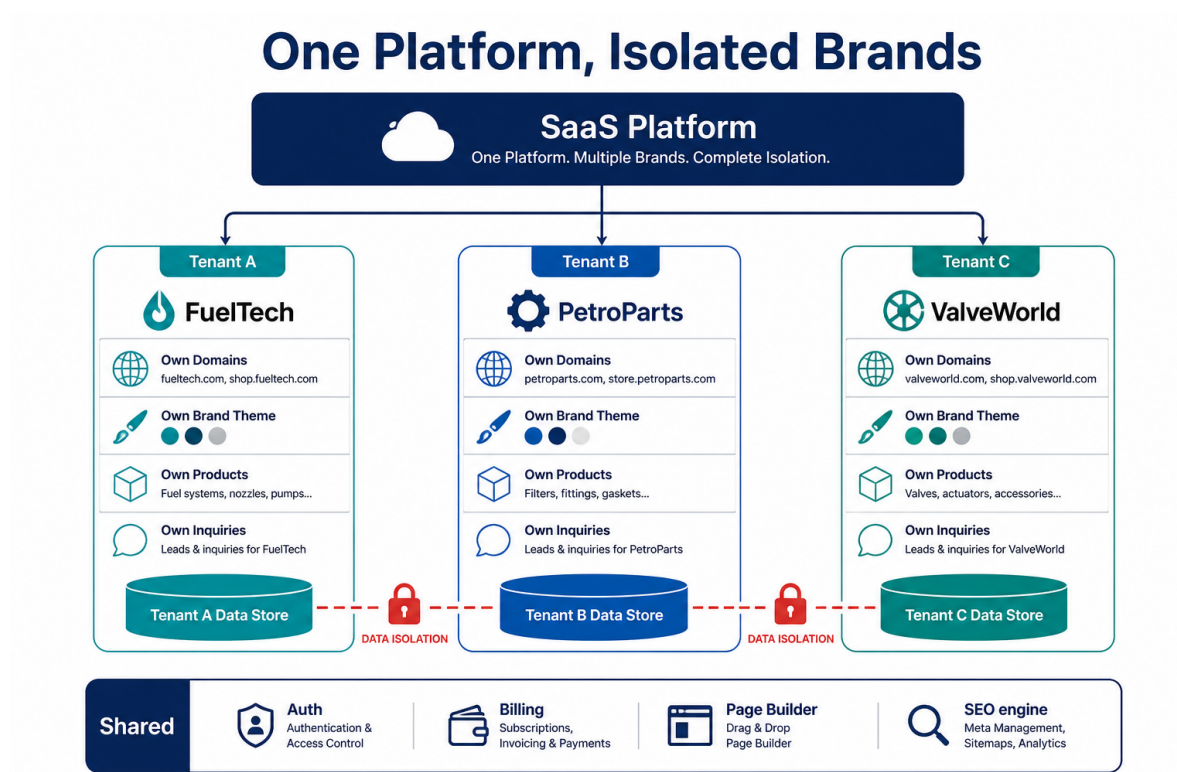
- 专业：SaaS 中的一个客户组织，拥有自己的用户、站点、商品、询盘。
- 人话：一个签约客户 = 一个租户。一个租户下面可以有多个网站。

站点（Site / Storefront）

- 专业：绑定域名、主题、语言、导航的一个前台实例。
- 人话：www.fueltech-global.com 这一个对外网站。

站群

- 专业：同一主体或同一中台运营的多个域名站点。需注意搜索引擎对门店网络（Private Blog Network）作弊的惩罚，本平台做的是 **正规多品牌 / 多市场站**，不是黑帽站群。
- 人话：合法地给不同品牌、不同国家各做一个站，内容要原创或正规翻译，不要复制垃圾页去刷排名。



3.2 前台与渲染

SSR (Server-Side Rendering, 服务端渲染)

- 专业：HTML 在服务器生成后再发给浏览器，爬虫拿到的是完整内容。
- 人话：谷歌打开你的页面，直接能读到产品名和参数，而不是一片空白等 JavaScript。

CSR (Client-Side Rendering)

- 专业：先下载空壳，再由浏览器 JS 拉数据画页面。
- 人话：人用着可能流畅，搜索引擎以前经常看不全，外贸站 **不能只靠 CSR**。

Nuxt 3

- 专业：基于 Vue3 的全栈 Web 框架，内置 SSR/SSG、路由、Nitro 服务端。
- 人话：用 Vue 写官网，但能做成「对 SEO 友好的服务端出 HTML」。

SSG (Static Site Generation)

- 专业：构建时生成静态 HTML。
- 人话：像印好的宣传册，极快，但商品天天改价时要有增量更新（ISR）。

ISR / 增量静态再生

- 专业：静态页可按过期时间或发布事件重新生成。
- 人话：既快，又能在后台点「发布」后不久更新线上。

Hydration (激活)

- 专业：把服务端 HTML 与客户端 Vue 实例接上，使页面可交互。
- 人话：先让谷歌和用户立刻看到字，再让按钮能点。

3.3 内容与搭建

CMS (Content Management System)

- 专业：内容管理系统，管理文章、页面、媒体的结构化存储与发布。
- 人话：后台改字、改图、改栏目，前台跟着变。

Headless CMS (无头 CMS)

- 专业：内容以 API 输出，不绑定某一套前台皮肤。
- 人话：仓库里只存「内容积木」，加油站、阀门站都可以来取。

页面构建器 (Page Builder)

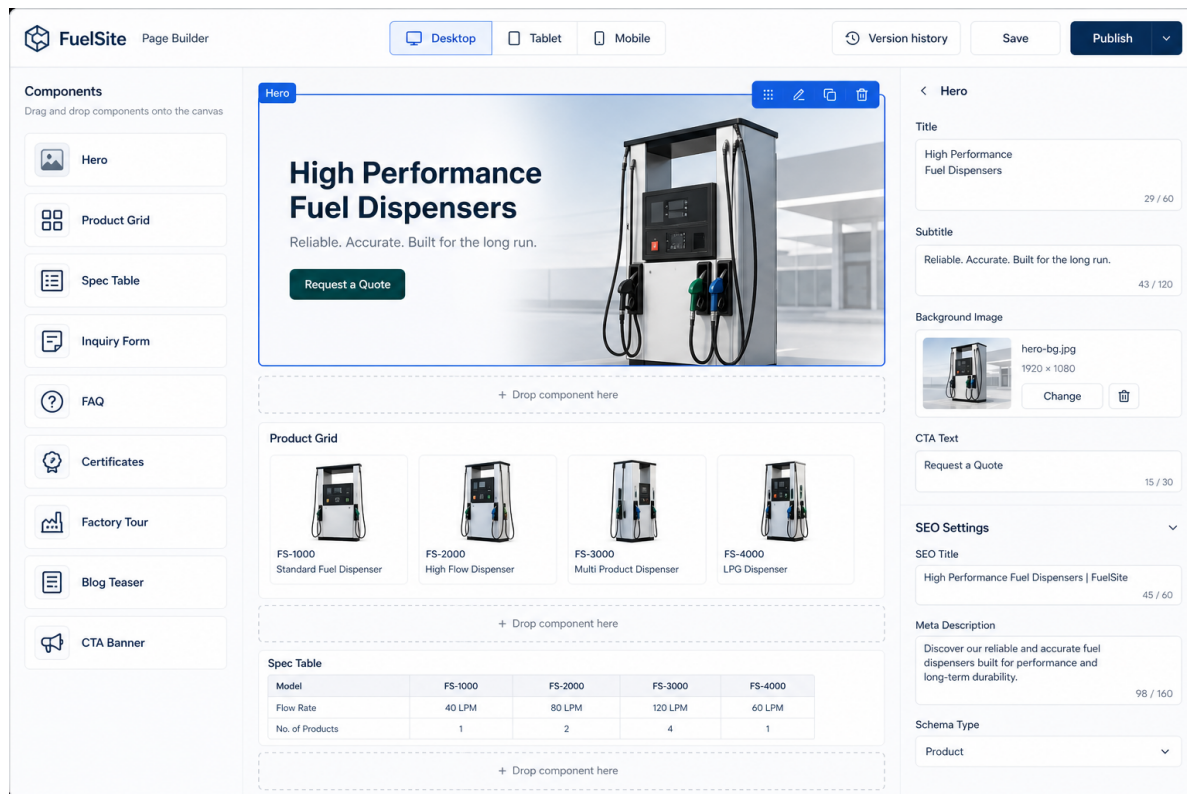
- 专业：以区块 (Block/Section) 拖拽组装页面，并持久化为 JSON Schema。
- 人话：搭积木做首页，而不是每次找程序员改代码。

Schema (页面/区块模式)

- 专业：描述页面由哪些区块、每个区块有哪些字段的结构化定义。
- 人话：一张「图纸」，告诉系统这里是主视觉、那里是产品栅格。

主题 Token (Design Token)

- 专业：颜色、字体、圆角、间距等设计变量，与具体页面解耦。
- 人话：换品牌色和 Logo，不用重做一百个页面。



3.4 商品与交易 (B2B)

SPU / SKU

- 专业：SPU 是标准化产品单元（款），SKU 是库存量单位（具体规格）。
- 人话：加油机「T80 系列」是 SPU；「T80-四枪-120L/min-220V」是 SKU。

上下架

- 专业：商品在前台可售/可见状态的生命周期管理。
- 人话：上架 = 官网看得到；下架 = 对外隐藏，后台还在，询盘历史还在。

询盘 (Inquiry / RFQ)

- 专业：潜在采购提交的需求请求，B2B 独立站的主转化事件。
- 人话：外国人填表：「要 20 台加油机，发到迪拜，请报价」。

MQL / SQL

- 专业：营销合格线索 / 销售合格线索。
- 人话：MQL 是留下联系方式的人；SQL 是业务员确认「这人真能买」的人。

OEM / ODM

- 专业：代工 / 设计生产。机械外贸站几乎必做的能力展示。
- 人话：客户要贴他们的牌子，或按他们图纸改机器。

3.5 国际化

i18n (Internationalization, 国际化)

- 专业：产品具备多语言、多区域扩展能力的工程设计。
- 人话：系统先挖好插槽，以后加阿拉伯语不用推翻重来。

L10n (Localization, 本地化)

- 专业：针对某一市场的语言、文化、单位、法规适配。
- 人话：不只是翻译，中东站可能要 RTL 从右到左，还要把「吨」换成当地习惯。

Locale (语言区域)

- 专业：如 en、en-US、pt-BR、ar-SA。
- 人话：葡语巴西和葡语葡萄牙不是同一套用词。

hreflang

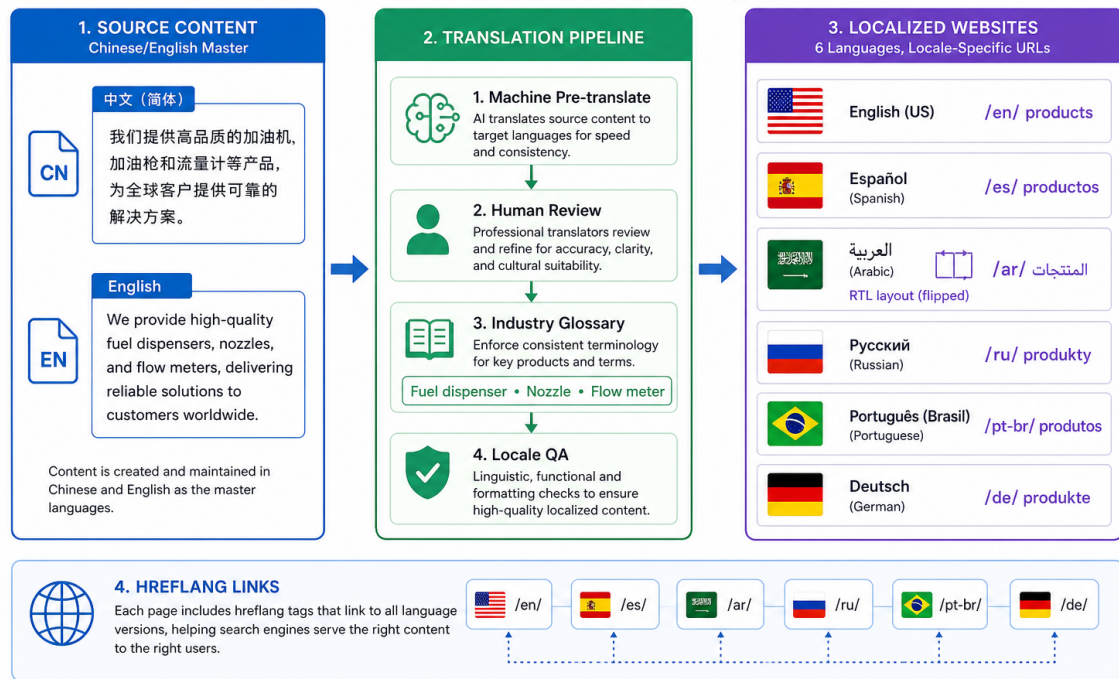
- 专业：告诉搜索引擎各语言版本互为翻译页的 HTML/HTTP 标注。
- 人话：告诉谷歌：这三页是同一页的英文、西班牙文、阿拉伯文，别当重复内容罚我。

RTL (Right-to-Left)

- 专业：从右到左的书写与布局（阿拉伯语、希伯来语等）。
- 人话：导航、文章、表单都要镜像，不是把汉字翻成阿语却排版还从左边开始。

Multilingual Website Workflow

From Source Content to Global, Localized Experiences



3.6 SEO 与流量

SEO (Search Engine Optimization)

- 专业：通过技术、内容、外链与体验，提高搜索可见度。
- 人话：让外国人在谷歌搜“fuel dispenser manufacturer China”时能看到你。

技术 SEO

- 专业：可抓取、可索引、站点结构、性能、移动友好、结构化数据等。
- 人话：先让谷歌能进门、能看懂，再谈排名。

On-page SEO (页面内优化)

- 专业：标题、H 标签、正文、内链、图片 ALT、URL 的关键词与语义优化。
- 人话：每个产品页自己把「是什么、给谁、什么参数」写清楚。

Off-page SEO (站外)

- 专业：外链、品牌提及、目录站、Google Business 等。
- 人话：别人的网站提到你，谷歌才更信你。平台能 **预留位**，执行靠运营。

Core Web Vitals

- 专业：LCP / INP / CLS 等用户体验指标，是排名因素之一。
- 人话：打开慢、按钮卡、版面乱跳，排名和询盘都会差。

LCP / INP / CLS

- 专业：最大内容绘制、交互到下一次绘制、累计布局偏移。
- 人话：首屏图出得快不快；点了按钮卡不卡；图片加载时字会不会跳。

结构化数据 / JSON-LD / Schema.org

- 专业：用约定词汇标注组织、产品、FAQ、文章，便于生成富结果。
- 人话：给谷歌看的「机器可读说明书」，搜索结果里可能出现参数、问答折叠。

Canonical (规范网址)

- 专业：指定一组重复或近似 URL 中的首选版本。
- 人话：带参数的链接不要和干净产品页抢排名。

Sitemap (站点地图)

- 专业：列出应被索引的 URL 及更新时间的 XML。
- 人话：给谷歌的目录册。

robots.txt

- 专业：爬虫抓取协议文件。
- 人话：告诉机器人哪些走廊可以走，哪些是仓库后门不要进（后台、API）。

IndexNow

- 专业：主动向支持该协议的引擎推送 URL 变更。
- 人话：你一发布产品，主动敲门说「来收新页」。

E-E-A-T

- 专业：经验、专业、权威、可信。
- 人话：工厂实拍、证书、工程师内容、可验证地址，比空洞形容词值钱。

Full-Stack SEO Coverage

1

Technical SEO
SSR, Core Web Vitals, sitemap, robots.

2

On-page SEO
title, H1, schema, alt text.

3

International SEO
hreflang, localized URLs.

4

Content SEO
blogs, FAQs, comparison pages.

5

Off-page SEO
backlinks, Google Business, directories.

6

Conversion SEO
inquiry forms, CTAs, trust signals.

Fuel Dispenser – High Accuracy & Reliable Performance | ACME India
<https://www.acmeindia.com/fuel-dispensers>
★★★★★ 4.8 (128 reviews) • ₹95,000 – ₹2,25,000
Durable fuel dispensers with advanced technology for petrol pumps.
High accuracy, tamper-proof design & easy maintenance.

Free Installation

1 Year Warranty

After Sales Support

People also ask

What is a fuel dispenser? ✓

How does a fuel dispenser work? ✓

What is the price of a fuel dispenser? ✓

Which fuel dispenser is best? ✓

3.7 工程与运维

API (Application Programming Interface)

- 专业：系统间约定好的调用入口。
- 人话：后台、前台、App 都通过同一套「窗口」问后端要数据。

RESTful / DTO / VO

- 专业：资源化 HTTP API；传输对象；视图对象。
- 人话：前后端交接的快递箱规格要统一，别有的叫 `productName` 有的叫 `name`。

RBAC (Role-Based Access Control)

- 专业：基于角色的权限控制。
- 人话：老板看全部，编辑只能改内容，业务员只能看询盘。

JWT

- 专业：JSON Web Token，无状态身份凭证。
- 人话：登录后发一张有期限的通行证。

CDN (Content Delivery Network)

- 专业：把静态资源缓存在全球边缘节点。
- 人话：美国客户看图片，不用每次都从你国内服务器飘洋过海。

WAF

- 专业：Web 应用防火墙。
- 人话：挡扫描、挡常见注入和恶意刷询盘。

SLA

- 专业：服务级别协议。
- 人话：答应客户「全年可用 99.9%」就要真有监控和备份。

MVP (Minimum Viable Product)

- 专业：最小可行产品。
- 人话：先做出能卖、能上线、能接询盘的一版，而不是一次做完宇宙。

CI/CD

- 专业：持续集成 / 持续交付。
- 人话：代码一合并，自动测试、自动发布，少靠手工 FTP。

3.8 分析与投放

GA4 (Google Analytics 4)

- 专业：谷歌分析，事件模型。
- 人话：看谁来了、看了哪个产品、有没有点询盘。

GTM (Google Tag Manager)

- 专业：标签管理器，不改代码也能加统计和广告像素。
- 人话：投放同事自己埋点，少找开发。

GSC (Google Search Console)

- 专业：谷歌搜索控制台。
- 人话：谷歌官方告诉你：哪些词有曝光、哪些页有错误。

UTM

- 专业：给链接打渠道标记的查询参数。
- 人话：分得清询盘是谷歌广告来的还是邮件来的。

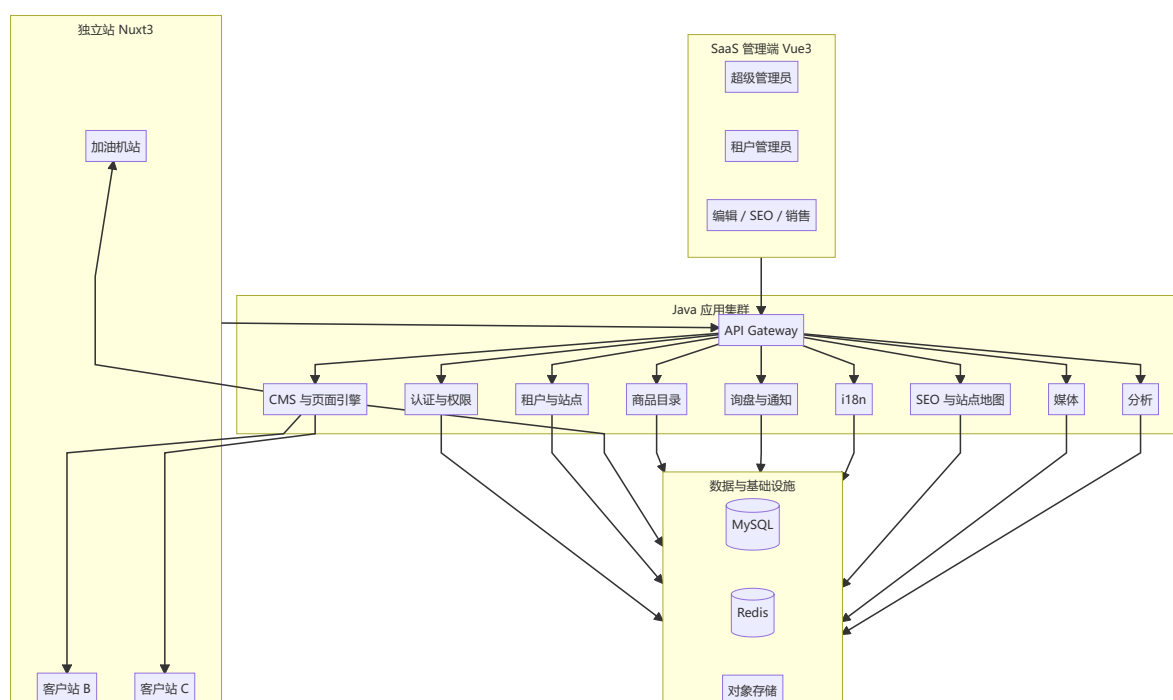
4. 建设原则（可商用必须守住的底线）

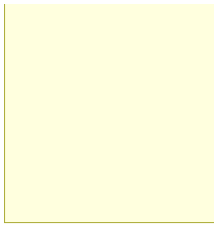
1. **租户隔离是红线**：A 客户永远看不到 B 客户的商品、询盘、媒体。

2. **前台 SEO 不妥协**：独立站必须 SSR（或等价的服务端 HTML），禁止纯 CSR 官网。
3. **内容一次录入、多站分发**：翻译、价格、可见性可以按站点覆盖，而不是复制五份互不相干的数据。
4. **页面可配置，逻辑不写死**：首页、栏目、产品页、落地页都能按区块生成。
5. **B2B 以询盘为主**：第一期不做复杂购物车结算（可预留），先把 RFQ、邮件、WhatsApp 做稳。
6. **行业模板可复制**：加油机模板的信息架构要抽象成「工业设备模板」，不要写死「只有加油机」。
7. **发布有预览、有版本、可回滚**：避免客户自己点发布把线上改崩。
8. **可观测**：慢查询、询盘失败、爬虫 5xx、证书到期，必须能报警。
9. **合规默认开启**：Cookie 同意、隐私政策、表单同意框，尤其是欧盟流量。
10. **不为黑帽站群服务**：不提供隐藏采集、群发门页、自动生成垃圾外链等能力。

5. 总体架构

5.1 逻辑视图



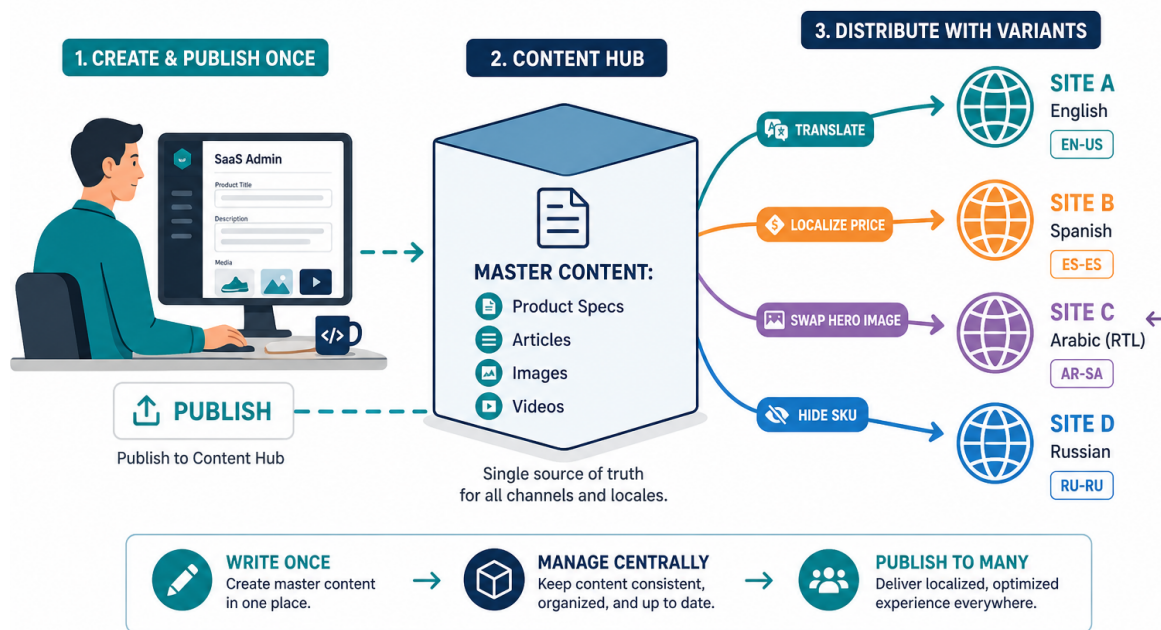


5.2 三层职责（和客户讲解用）

层	技术	谁在用	干什么
管理端	Vue3 + TS	你、客户运营	管站、搭页、上架、翻译、看询盘
中台	Java 17 + Spring Boot 3	无人直接点，全是 API	规则、数据、权限、发布、通知
前台	Nuxt3 SSR	国外采购、谷歌机器人	品牌体验 + 转化 + SEO

ONE-TO-MANY CONTENT DISTRIBUTION

✓ Write once, publish to many sites, with locale variants.



5.3 流量怎么走（上线后）

1. 用户或 Googlebot 访问 `www.客户域名.com`。
2. **Cloudflare** (或同类 **CDN + DNS + WAF**) 做缓存、HTTPS、防攻击。
3. 动态 HTML 由 **Nuxt 服务端** 渲染；图片走 CDN。
4. Nuxt 通过 Storefront API 拉「当前站点 + 当前语言」的页面 Schema、商品、文章。
5. 询盘 POST 到 Inquiry API，写入该租户库，并异步发邮件 / 企业微信。
6. 你在 SaaS 后台看到询盘，客户业务员跟进。

5.4 第一期架构选型：模块化单体，而不是一上来微服务

专业解释：模块化单体（Modular Monolith）是一个部署单元内按限界上下文拆模块，进程内调用，边界清晰，可在后期拆服务。

人话：先做一栋分区明确的大楼，不要一上来修地铁网。接单阶段要稳、要省运维。

第一期建议：

- 一个 **Java 应用**（内部按模块分包：tenant、cms、catalog、inquiry...）。
- 一个 **Admin 前端**。
- 一套 **Nuxt 站点程序**，用 `SITE_ID` / 域名解析成不同租户主题与数据。
- 当某个模块（例如媒体转码、大批量翻译）成为瓶颈，再拆独立服务。

6. 多租户模型

6.1 三级对象

平台 Platform

└─ 租户 Tenant（签约客户，如「某加油机厂」）

└─ 站点 Site (`www.a.com`、`es.a.com` 或 `www.b-brand.com`)

└─ 语言 Locale (`en` / `es` / `ar` ...)

规则：

- 计费、合同、主账号挂在 **租户**。
- 域名、主题、导航、首页、像素 ID 挂在 **站点**。
- 文案、URL slug、SEO 标题挂在 **站点 × 语言**。
- 商品主数据挂在 **租户**，通过「分发规则」出现在某些站点。

6.2 隔离策略

第一期采用 **共享数据库 + tenant_id 强制隔离** (Shared DB, Shared Schema)：

- 所有业务表必带 `tenant_id`。
- 后端拦截器从登录态或站点域名解析租户，写入查询条件。
- 禁止前端传 `tenant_id` 作为可伪造参数（只能服务端解析）。
- 对象存储路径：`/tenantId/siteId/...`。
- 缓存 Key：`t:tenantId:s:siteId:...`。

后期超大客户可升级为独立 Schema 或独立库，接口不变。

6.3 域名与站点绑定

支持三种（可同时存在）：

方式	示例	用途
主域	<code>www.fueltech.com</code>	品牌主站
子域	<code>es.fueltech.com</code>	按市场拆站
路径语言	<code>www.fueltech.com/es/</code>	中小客户最省钱

超级管理员在后台绑定：域名 → 站点 ID → 默认语言 → SSL。

7. SaaS 后台功能模块（详细）

后台是你对外演示和日常交付的核心。建议信息架构如下。

7.0 全局能力（所有页面都有）

- 租户切换（超管） / 站点切换（租户内多站）。
- 当前语言切换（编辑哪种文案）。
- 预览：草稿 / 待发布 / 线上。
- 操作日志：谁在何时改了价格、SEO、上下架。
- 快捷询盘铃铛（未读数）。

7.1 超级管理（只有你用，客户不可见）

功能	说明
租户开通 / 停用 / 到期	套餐、站点数量上限、语言数量上限、存储配额
套餐与功能开关	例如：是否开放博客、是否开放多站点、是否开放 AI 翻译
模板市场	加油机模板、后续阀门模板.....给新租户一键安装
平台公告	系统维护通知
全局监控看板	全平台询盘量、错误率、CDN 流量（可第二期）
审计	登录失败、越权尝试

7.2 站点管理

- 创建站点：选择模板（加油机工业模板）。
- 品牌：Logo、Favicon、主色、辅色、字体。
- 域名、跳转（www / 根域）、HTTPS 状态。
- 社交媒体链接、页脚、营业数据（成立年份、出口国、员工数——用于 About 与 Organization 结构化数据）。
- 站点状态：建设中（密码保护或 noindex）、已上线、已停用。

7.3 导航与信息架构

- 多级菜单，按语言各一份。
- 页脚链接、侧边 CTA（Get Quote）。
- 自动根据栏目生成面包屑。

加油机模板默认信息架构见第 9 章。

7.4 页面与模块设计（Page Builder）

这是「模块设计」需求的落点。

区块库（工业外贸通用，加油机站默认启用）：

区块	用途
Hero 主视觉	大图 + 标题 + 卖点 + 主按钮
TrustBar 信任条	CE / ISO / 出口国 / 年限
产品栅格	核心机型
产品参数表	流量、精度、枪数、防爆等级
解决方案	加油站 / 车队 / 船用 / 撬装
案例与项目	国家 + 场景图
工厂与产能	产线、检测、发货
证书墙	可点开大图
FAQ	同时输出 FAQ 结构化数据
询盘表单	可内嵌任意页
下载中心入口	样本册、CAD
博客列表	SEO 内容
CTA 条	页中转化
富文本	灵活补充
视频	YouTube / 自托管，带 VideoObject
自定义 HTML	受限，防 XSS

能力：

- 拖拽排序、显隐、复制区块。
- 桌面 / 平板 / 手机预览。
- 每个页面独立 SEO 面板（Title、Description、Canonical、OG、JSON-LD 类型）。
- 另存为「区块组合模板」，给下一个落地页用。
- 版本历史：恢复到 3 小时前。
- 定时发布。

7.5 内容中心（Content Hub）

- **文章 / 博客**：分类、标签、作者、封面、正文、FAQ 块、相关产品。
- **栏目页**：解决方案、应用行业。
- **下载资料**：PDF 样本册，可要求留邮后下载（铅粉，第二期可做）。
- **FAQ 库**：可被多个产品页引用。
- **内容分发**：一篇技术文可勾选发布到哪些站点、哪些语言；未翻译语言不输出 URL，避免空页。

7.6 商品中心

Product Publishing Lifecycle

The lifecycle of a product in your ecommerce catalog from creation to archival.



状态机：

草稿 Draft → 待审 Review (可选) → 定时 Scheduled → 上架 Live → 隐藏 Hidden (仍可直链，默认 noindex 可配) → 下架 off-shelf → 归档 Archived

功能明细：

- 分类树（可按站点显示不同树）。
- 参数模板：加油机默认字段见 9.4，阀门行业以后换模板。
- 多图、360、视频、说明书 PDF。
- 规格 SKU：电压、枪数、流量。
- 相关产品、配件（喷嘴、流量计）。
- SEO：独立 slug、Title、Description、OG 图。
- 分发：哪些站点可见；某站点可覆盖价格显示策略（「询价」或「起订价」）。
- 批量：导入 Excel、批量上架、批量改分类。
- 删除是软删除，询盘关联的商品名快照保留。

7.7 询盘与 CRM 轻量版

- 列表：时间、站点、语言、产品、国家（IP 或表单）、来源 UTM。
- 详情：表单字段、浏览页、落地页。
- 状态：新 / 跟进中 / 已报价 / 赢单 / 无效。
- 分配给业务员。
- 导出 Excel。
- 垃圾询盘规则：关键词、同 IP 频率、必填项、蜜罐字段。
- 通知：邮箱、钉钉 / 企微 Webhook、WhatsApp 商务（配置项）。

7.8 多语言工作台

- 语言清单与开关。
- 翻译状态看板：缺 Title 的产品数、未译博客数。
- 对照翻译界面：左原文右译文。
- 术语表：fuel dispenser = 加油机，nozzle = 油枪，flow meter = 流量计，防错译。
- 预留 AI 翻译接口（功能开关），**人工确认后才能发布**。
- RTL 预览开关。

7.9 SEO 中心

- 全站默认 Title 模板：{Product} | {Brand}。
- 站点地图生成与最近提交时间。
- 死链 / 重定向 301 表（改 slug 必须 301）。
- 结构化数据开关与校验结果（抓取公开 URL 检测 JSON-LD）。
- robots.txt 在线编辑（带安全校验，禁止误伤全站）。
- 每页索引状态：index / noindex。
- 与 GSC 的对接说明（第一期手工，第二期 API）。

7.10 媒体库

- 上传、文件夹、图片压缩、WebP 派生、宽图多尺寸。
- 强制 ALT（缺 ALT 不可发布到前台，可配置）。
- 水印选配。
- 引用计数：删除前检查是否被产品占用。

7.11 表单与转化件

- 自定义表单字段：公司名、采购量、目标港口、电压标准、OEM 需求。
- 不同页面可用不同表单（首页简表 / 产品页详表）。
- Thank You 页（用于广告转化像素）。

7.12 分析看板

第一期：

- 询盘数、来源站点、热门产品、热门文章。
- 接入 GA4 嵌入或深度链接。

第二期：

- 站内搜索词、转化漏斗、国家分布。

7.13 系统设置

- 成员与角色。
- API Token（给 Nuxt 或未来 ERP）。
- 邮件 SMTP、通知渠道。
- Cookie 横幅文案。
- 维护模式。

8. Java 后端服务拆分

即使第一期打成一个 Spring Boot，代码模块也必须按下表切开，避免三年后无法维护。

8.1 模块一览

模块	包名建议	职责	主要接口对象
common	...common	统一响应、异常、租户上下文、分页	R<T>、TenantContext
gateway / web	...web	鉴权过滤器、CORS、限流、访问日志	JWT、RateLimit
iam	...iam	用户、角色、权限、登录、SSO 预留	User、Role、Menu
tenant	...tenant	租户、套餐、配额、站点、域名	Tenant、Site、Domain
i18n	...i18n	语言、翻译条目、术语表	Locale、I18nEntry、Glossary
media	...media	上传、转码任务、CDN 地址	Asset
cms	...cms	页面 Schema、文章、栏目、FAQ	Page、Block、Article
catalog	...catalog	分类、SPU/SKU、参数模板、上下架	Product、Category、Attr
publish	...publish	发布单、预览 token、缓存失效	Release
seo	...seo	sitemap、robots、redirect、结构化数据组装	Redirect、SeoMeta
inquiry	...inquiry	询盘、反垃圾、通知	Inquiry、InquiryItem
notify	...notify	邮件、Webhook、短信预留	异步消息
analytics	...analytics	事件收集（询盘、下载）	Event
search	...search	前台搜索（第一期 MySQL，后期 ES）	

8.2 两条 API 边界

必须从第一天分开，权限模型不同：

1. Admin API /api/admin/**

登录态、RBAC、写操作、可看草稿。

2. Storefront API /api/store/**

按 Host 解析站点，只读已发布数据；询盘 POST 单独限流。

Nuxt 服务端只调 Storefront API，绝不把 Admin Token 打进浏览器。

8.3 关键后端机制

租户上下文

网关解析 JWT 或 Host → `TenantContext.set(tenantId, siteId, locale)` → Mapper 层自动拼条件。

发布与缓存

保存草稿 ≠ 上线。发布时：

- 1. 校验缺译、缺 ALT、缺 H1。
- 2. 写发布快照 (JSON) 。
- 3. 使 Redis 与 CDN 对应 URL 失效。
- 4. 触发 sitemap 增量与 IndexNow (可配) 。

幂等

询盘提交用前端 `Idempotency-Key`，防双击变两条线索。

审计日志

商品价格、权限、域名、robots 的变更必须落库。

导入导出

商品 Excel、询盘 Excel，用易读列名，方便给工厂文员。

8.4 推荐技术组件 (Java)

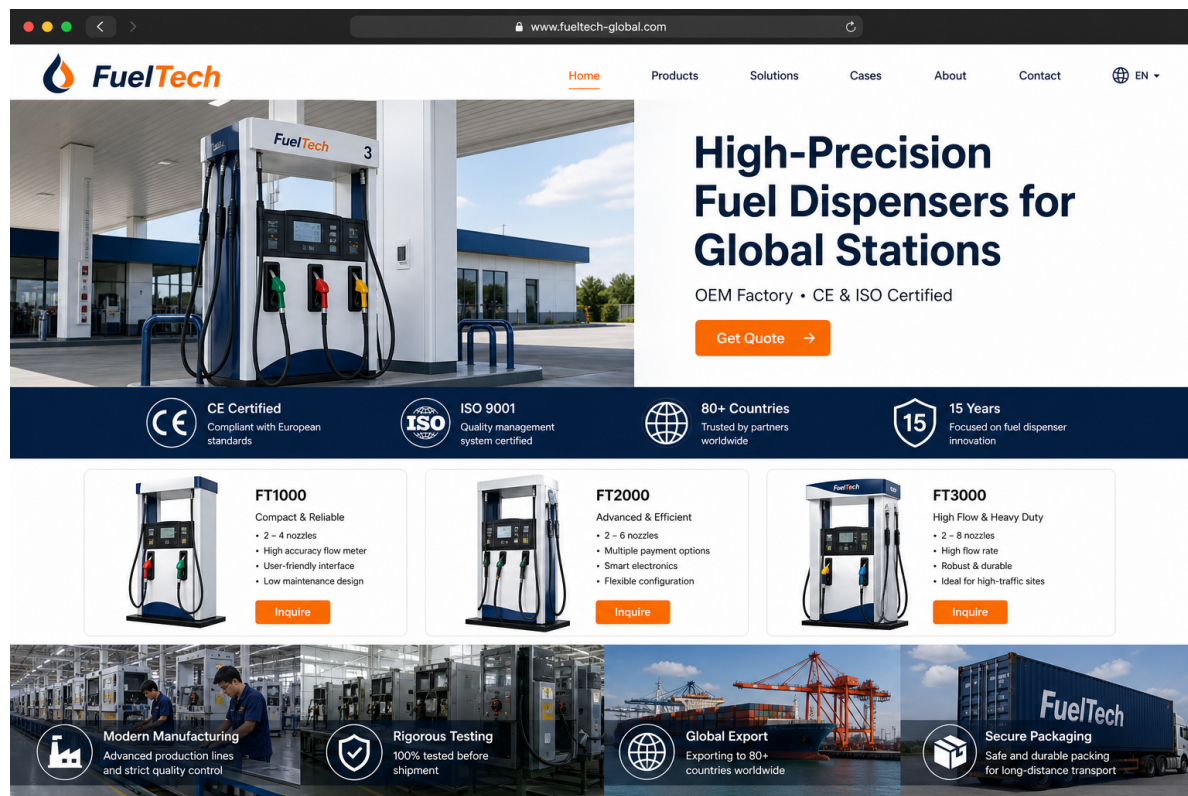
用途	选型	原因
框架	Spring Boot 3.3+ / Java 17	生态、招人、长期支持
API 文档	SpringDoc OpenAPI	前后端对照
ORM	MyBatis-Plus	国内团队效率高，复杂 SQL 可控
安全	Spring Security + JWT	标准
缓存	Redis	会话、验证码、热点页、限流
对象存储	MinIO (开发) / 阿里云 OSS 或 Cloudflare R2 (生产)	图片与 PDF
任务	Spring Scheduler + 队列 (第一期可 Redis 队列，后期 RabbitMQ)	邮件、sitemap
校验	Jakarta Validation	表单
地图式搜索	第一期 MySQL FULLTEXT 或 LIKE + 分词；量大上 ES	控制成本

9. 独立站前台与加油机模板

9.1 为什么是 Nuxt3 + Vue3

- 与后台同语言，一个人可前后台切换。
- SSR 对 SEO 是刚需。
- 文件系统路由清晰，栏目多也好管。
- Nitro 可部署 Node 或容器，和 Java 分工明确：Java 管业务数据，Nuxt 管体验与 HTML。

9.2 加油站：给采购看的「工厂官网」长什么样



工业 B2B 不要做成花哨电商。采购要在 30 秒内回答：

1. 你们做不做加油机？
2. 有没有我要的流量 / 枪数 / 防爆？
3. 有没有证书、出口经验？
4. 怎么联系真人？

9.3 模板页面清单（每一页都要能在后台定制）

路由（英文站示例）	页面	定制点	SEO 要点
/	首页	全部区块	Organization + WebSite + SearchAction
/products	产品中心	筛选、卖点条	CollectionPage, 分页 rel
/products/{category}	分类	分类长尾文案	分类 Title 含商业词
/products/{category}/{slug}	产品详情	参数、图库、相关、表单	Product JSON-LD、FAQ
/solutions	解决方案首页	场景卡片	
/solutions/{slug}	如 gas-station	场景正文 + 推荐机型	主题聚类
/projects 或 /cases	案例列表		
/projects/{slug}	案例详情	国家、工况	Article 或项目页
/about	关于我们	工厂、历史、团队	Organization 补充
/factory	工厂与实力	设备清单	信任
/certificates	证书	证书文件	
/downloads	下载	PDF	部分 noindex 可配
/blog	博客列表		ItemList
/blog/{slug}	文章	内链产品	Article + FAQ

路由（英文站示例）	页面	定制点	SEO 要点
<code>/faq</code>	常见问题		FAQPage
<code>/contact</code>	联系	地图、多表单	LocalBusiness 可选
<code>/inquiry</code>	询盘	多产品勾选	Thank you 另路由
<code>/search</code>	搜索结果		noindex
<code>/privacy</code> <code>/cookies</code> <code>/terms</code>	法律页		
自定义落地页 <code>/lp/{slug}</code>	广告落地	任意积木	按需 index

另需系统页：404、410（下架产品可 301 到分类或 410）、维护页、Cookie 偏好。

9.4 加油机默认产品参数模板（可在后台改）

这些字段既是详情页表格，也是筛选项，也是结构化数据 `additionalProperty`。

字段 key	英文显示名	说明
flow_rate	Flow Rate	如 50/80/120 L/min
accuracy	Accuracy	如 ±0.2%
hose_count	Hoses / Nozzles	枪数
product_types	Fuel Types	Gasoline / Diesel / AdBlue
explosion_proof	Explosion-proof	Ex 标志
voltage	Voltage	110V / 220V / 380V
display	Display	LCD / LED
mounting	Mounting	Island / Skid / Mobile
communication	Protocol	后台管理系统对接
certification	Certifications	CE, ATEX, ISO
ambient	Ambient Temp	高寒 / 高温市场
oem	OEM/ODM	Yes/No

分类建议：

- Fuel Dispensers（加油机整机）
- Mobile / Skid Units（撬装、移动加注）
- Nozzles & Accessories（油枪配件）
- Flow Meters & Pumps（流量计与泵）
- Spare Parts（备件）

9.5 前台技术要点

- `@nuxtjs/i18n`：前缀策略与 hreflang 自动输出。
- 图片：`NuxtImg` + CDN, LCP 图 `priority`, 其它 `lazy`。
- 路由根据后台「页面是否存在」生成, 关闭的语言 **不要出链接**。
- 面包屑组件全局统一。
- 询盘侧栏、WhatsApp 悬浮（可配, 注意欧盟对追踪的同意）。
- 打印友好的规格页（采购喜欢打印 PDF, 第二期可「生成 PDF」）。

9.6 模板可换肤, 而不是复制一份代码

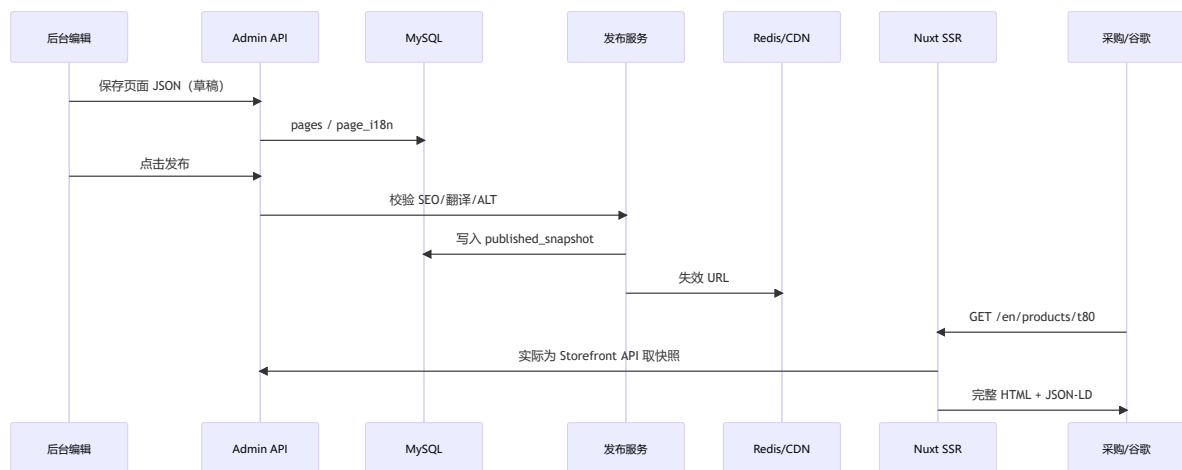
同一套 Nuxt 项目:

```
apps/storefront/  
  themes/industrial-fuel/    # 加油机默认布局与区块皮肤  
  themes/industrial-generic/
```

主题只覆盖 CSS Token 和少量布局槽位; 区块渲染器共用。下一个阀门客户: 新 Token + 新参数模板 + 新导航, 不 Fork 整站。

10. 页面可视化搭建与定制化生成

10.1 生成链路



10.2 页面 JSON 示例 (概念)

后台存的不是 HTML 大字符串 (难迁移、易 XSS)，而是结构化区块：

```

{
  "pageType": "home",
  "locale": "en",
  "seo": {
    "title": "Fuel Dispenser Manufacturer | FuelTech",
    "description": "CE-certified fuel dispensers for gas stations and fleets. OEM available.",
    "canonical": "https://www.example.com/en"
  },
  "blocks": [
    { "type": "hero", "props": { "heading": "...", "imageId": "..." } },
    { "type": "trustBar", "props": { "items": ["CE", "ISO 9001"] } },
    { "type": "productGrid", "props": { "source": "featured" } }
  ]
}

```

Nuxt 有一个 `BlockRenderer`：未知类型则忽略并打日志，保证老前台遇到新区块不白屏。

10.3 「定制化」的三层，避免每个单都改代码

层级	谁来做	例子
L1 配置	客户运营	改文案、图、排序、显隐区块
L2 模板	你的交付顾问	换主题色、导航、参数模板、新增落地页
L3 代码	研发	新区块类型、特殊交互、与客户 ERP 对接

报价时写进合同：L1/L2 含在年费，L3 按人天。这样平台才可商用，而不是每个客户变成定制项目部。

10.4 预览

- 草稿预览链接带短期 token，`X-Robots-Tag: noindex`。
- 预览域名可与正式域名分离，防止草稿被索引。

11. 多语言与本地化

11.1 推荐策略

中小客户：一域 + 路径 `/en/` `/es/` `/ar/`
集团客户：国家独立域或子域，后台仍是同一租户多站点。

URL 规则一旦上线不要摇摆，必须写进《站点约定》：

- 全小写、短横线 slug。
- 语言前缀必有（含默认语言，利于 hreflang 对称；或默认语言无前缀但 **全站一致**）。
- 产品 slug 按语言可不同：`/es/productos/surtidor-t80`。

11.2 翻译资产分级

级别	内容	建议
机器可预翻 + 必须人审	博客、栏目长文	术语表约束
必须母语或专业译者	首页、产品名、证书、法律页	出错即毁品牌
不翻译只切换	数字参数、型号	单位要本地化（L/min 等）

11.3 RTL

阿拉伯语站点：

- 布局镜像、图标方向、数字与拉丁型号保持 LTR 嵌入。
- 字体：Google Fonts 或自托管 Noto Naskh，注意 CLS。
- 表单标签与错误信息完整翻译。

11.4 语言与 SEO

- 每个语言页输出完整 hreflang 列表 + x-default。
- 互为翻译的页用 hreflang，不要把西语页 canonical 到英语页（那是在放弃西语索引）。
- 未完成翻译的语言：该页 302 到主语言或直接不出现在导航和 sitemap。

12. SEO 全覆盖清单

本章是独立站的「能做的全部做到」。分为 **平台必须自动完成** 与 **交付/运营必须人工完成**。漏掉后者，再好的代码也没有询盘。

12.1 爬虫与索引（技术，平台做）

项	做法
SSR HTML	Nuxt <code>ssr: true</code> ，核心内容在首包 HTML
HTTPS	全站强制 301 到 https
主机归一	www 与裸域只留一个
尾斜杠策略	全局统一，另一边 301
robots.txt	放行前台，禁止 <code>/api/</code> 、 <code>/admin/</code> 、预览参数
XML Sitemap Index	按语言拆分 <code>sitemap-en.xml</code> ... 含 lastmod
图片/视频/新闻 sitemap	图片 sitemap 第二期；视频若有则加
Canonical	每页唯一
分页	分类页 <code>rel=next/prev</code> 或页 2+ canonical 到自身并优化内容；禁止无限参数索引
筛选 URL	<code>?voltage=220</code> 默认 noindex,follow 或 canonical 回分类
软 404	空分类不要 200 空壳装有内容
下架	301 到分类或替代产品，或 410
改 slug	强制填旧地址 301
hreflang	HTML head 输出，可辅 sitemap
x-default	指向全球默认语言页
多语言重复	翻译页互指，不互相 canonical
IndexNow	发布/下架 ping
预览页	noindex + 密码或 token
日志	保留爬虫 5xx，运维周报

12.2 性能与 Core Web Vitals（技术，平台做）

项	做法
LCP	首屏图预加载、CDN、合适尺寸、压缩
INP	少主线程长任务、第三方脚本延迟（GTM 同意后加载）
CLS	图片宽高、字体 font-display、广告位预留
图片	WebP/AVIF、srcset、ALT 必填
JS	路由级拆包，首屏少依赖
CSS	关键 CSS，避免巨大 UI 库全量进前台
字体	自托管子集，工业站 1 ~ 2 个族即可
HTTP	HTTP/2 或 3，Brotli
缓存	产品页短缓存 + 发布失效；静态资源长缓存 hash
TTFB	Nuxt 与 Java 同机房或边缘缓存 HTML（注意按 cookie 的 Cache-Control）

12.3 On-page（平台给编辑器 + 运营填写）

项	做法
Title	50 ~ 60 字符，主词靠前，每页独一无二
Meta Description	120 ~ 160 字符，含行动号召
H1 唯一	产品名或栏目名，不与 Title 完全重复也可，但主题一致
H2/H3	参数、应用、OEM、FAQ
URL slug	英文短词 fuel-dispenser-t80
首屏 100 词	回答「是什么 / 给谁 / 差异」
内链	产品 ↔ 方案 ↔ 博客 ↔ 案例
锚文本	自然含关键词，避免「点击这里」刷屏
图片 ALT	描述机型与用途，不堆砌
外链	证书机构、展会，适度
出站	<code>rel=noopener</code> ，合作伙伴
目录 TOC	长文生成
更新日期	博客显示，sitemap lastmod 真实

加油机首页 Title 示例：
Fuel Dispenser Manufacturer | CE & ISO | FuelTech
产品页示例：
T80 Fuel Dispenser 4 Nozzle 120L/min | FuelTech

12.4 结构化数据（平台按页类型自动拼，编辑可补）

页面	Schema.org 类型
全站	Organization、WebSite、WebPage
首页	可加 ItemList 精选产品
产品	Product、Brand、Offer（价格未知则用 offer + availability 询价描述，或不用假价格）、BreadcrumbList
FAQ 区块	FAQPage
文章	Article、Person（作者）
视频	VideoObject
面包屑	BreadcrumbList
联系	ContactPoint
工厂地址 真实时	Organization.address；勿伪造 LocalBusiness 星级

禁止：假 Review、假 AggregateRating。可商用平台不能帮客户造假评分。
Open Graph / Twitter Card：每页 og:title og:description og:image（1200×630）、og:locale 及 alternate。

12.5 国际 SEO

- Search Console 分属性：域名属性优先。
- 语言/国家意图：西语页写拉美市场用词时，用 es-MX 等更细 locale 要谨慎，先做 es 再拆。
- 货币与单位：展示 USD/EUR 说明「FOB 询价」，避免误导。
- 服务器与 CDN：国外访问为主时，源站或 CDN 必须在海外节点。

12.6 内容 SEO（运营做，平台提供栏目）

工业站靠 主题聚类（Topic Cluster）：

- 支柱页：Fuel Dispenser Buying Guide
- 集群：流量精度、加油站改造、移动加油、ATEX、OEM、AdBlue 加注
- 每个产品页底部「相关文章」
- 对比页：80L vs 120L dispenser（落地页构建器）
- 国家页谨慎：fuel dispenser manufacturer for UAE 要有真实出口案例，否则薄内容

更新频率建议：上线后 3 个月每周 1 篇专业文 + 2 条产品或案例更新。

12.7 站外与品牌（平台预留，执行靠交付）

- Google Business（若有真实海外办公室或展会地址，禁止假地址）。
- 行业目录：Made-in-China 外的正规名录需人工。
- 展会落地页 + 二维码询盘。
- YouTube 产品视频嵌入（VideoObject）。
- 外链建设不提供自动化群发功能。

12.8 转化 SEO（让流量变成询盘）



- 每页可见 CTA：Get Quote / WhatsApp。
- 表单字段尽量少，产品页自动带入型号。
- 信任：证书、验厂、付款方式说明（T/T、LC）。
- Thank You 页供广告转化。
- 404 页提供搜索与联系。
- 电话、邮箱纯文本可复制，避免只做图片。

12.9 分析与 Search 生态（上线必配）

- GA4 + GSC + Bing Webmaster。
- 事件：generate_lead、file_download、whatsapp_click。
- GTM，默认同意模式（Consent Mode）模板。
- 若投 Google Ads：转换接 Thank You。

12.10 安全与 SEO 的交叉

- 黑客注入垃圾外链会毁站：WAF、后台 2FA、文件上传类型限制。
- sitemap 不含后台。
- 防参数复制内容被黑帽利用。

12.11 上线 SEO 验收（打勾才能交客户）

见附录 A 检查表。核心：抽 10 个 URL 看「查看网页源代码」是否有产品正文；用富结果测试工具测 JSON-LD；手机 PageSpeed 核心指标过关（工业大图站 LCP 目标 < 2.5s，视主机而定，达不到要优化图）。

13. 询盘、转化与客户跟进

13.1 表单字段（加油机默认可配）

必填建议：姓名、公司、邮箱、国家、需求描述。

选填：WhatsApp、目标型号、数量、电压、证书要求、目标港口、是否 OEM。

另加：

- 蜜罐隐藏字段（机器人会填）。
- 同意隐私政策勾选（欧盟）。
- 验证码（Turnstile / reCAPTCHA，同意后再加载）。

13.2 通知与 SLA

- 邮件即时发给销售组。
- 企微/钉钉一条。
- 后台未读红点。
- 承诺客户：工作日 2 小时内人工回复（写进你的代运营合同）。

13.3 与阿里国际站的关系

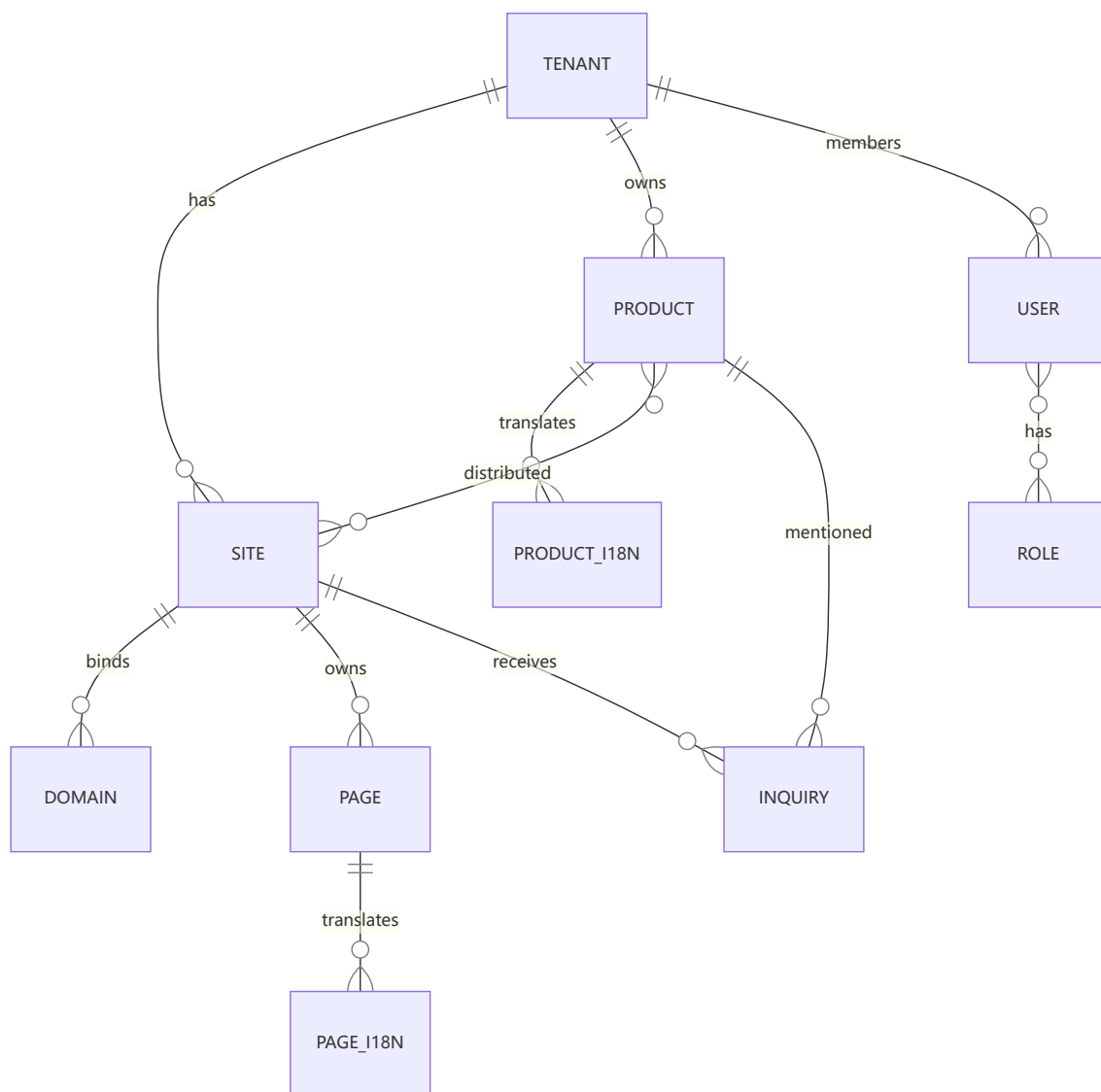
独立站询盘质量和品牌溢价通常更高，但量可能先小于平台。话术：

独立站承接品牌搜索与复购，阿里承接大盘；后台询盘最终都进同一 CRM。

第一期可导出 Excel；第二期 Webhook 进企业微信或 HubSpot。

14. 核心数据模型

下列为逻辑模型，实现时每张业务表含：`id`, `tenant_id`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`。



关键表:

- tenant package tenant_quota
- site domain theme_token
- locale i18n_entry glossary
- user role permission user_site_scope
- asset asset_variant
- page page_i18n page_version block_definition
- article article_i18n article_category
- category category_i18n

- `product` `product_i18n` `sku` `product_attr` `attr_template`
- `product_site` (分发、排序、覆盖 SEO)
- `inquiry` `inquiry_field` `inquiry_event`
- `redirect` `seo_template` `sitemap_job`
- `audit_log` `publish_release`

商品与站点是多对多：同一台 T80 可出现在英文主站与西班牙分站，西语站可覆盖描述和是否显示价格。

15. 技术栈、仓库结构与接口约定

15.1 技术栈汇总

端	技术	说明
后台	Vue 3、Vite、TypeScript、Pinia、Vue Router、Element Plus (或 Naive UI)	企业后台效率优先
独立站	Vue 3、Nuxt 3、TypeScript、Nuxt I18n、Nuxt Image	SEO + 体验
后端	Java 17、Spring Boot 3、Spring Security、MyBatis-Plus	可商用、易招人
数据库	MySQL 8	utf8mb4
缓存	Redis 7	
存储	MinIO / OSS / R2	
反向代理	Nginx 或 Caddy	
容器	Docker Compose 第一期，K8s 可后期	
CI	GitHub Actions / Gitea Actions	

后台 **不要** 把 Element Plus 打进 Nuxt 前台，避免 CSS/JS 污染 Core Web Vitals。

15.2 建议的仓库（Monorepo）

确认代码阶段将按此生成：

```
独立站/  
  README.md  
  docs/                                     # 本文与后续接口文档  
  infra/                                   # docker-compose、nginx、env 示例  
  apps/  
    admin/                                # Vue3 SaaS 后台  
    storefront/                           # Nuxt3 独立站  
  services/  
    tradehub-api/                          # Java Spring Boot  
  packages/  
    shared-types/                          # 可选：OpenAPI 生成的 TS 类型
```

15.3 环境变量原则

- 密钥只放环境变量与密钥管理，不进 Git。
- 分 `dev` / `staging` / `prod`。
- 站点域名在库里配，不写死在代码。

15.4 API 约定

- JSON、camelCase。
- 统一 `{ code, message, data }`。
- 时间 ISO-8601 UTC，前台按 locale 格式化。
- 分页 `{ list, total, page, pageSize }`。
- 错误码分段：401 登录、403 权限、404 资源、409 冲突、422 校验、429 限流。
- Admin 写操作乐观锁 `version`，防两人同时改一页。

16. 权限、安全与合规

16.1 角色模型（租户内）

角色	典型权限
租户所有者	全部、账单、成员
站点管理员	某几个站的配置与发布
内容编辑	页面、博客、媒体，无域名无成员
SEO 专员	SEO 中心、重定向、sitemap，有限发布
商品管理员	商品上下架
销售	询盘读写、无改价
只读访客	给客户老板看报表

平台超管与租户数据访问要二次确认（模拟登录需审计）。

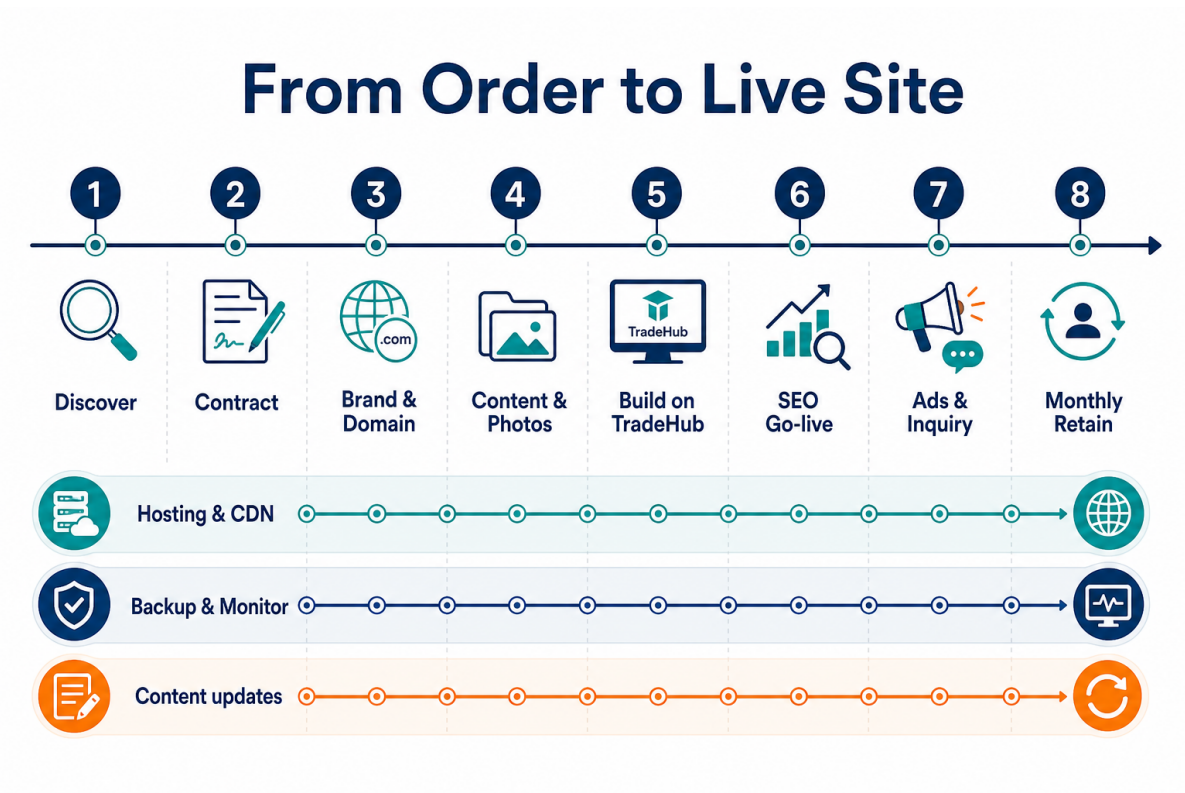
16.2 安全清单

- 密码哈希（BCrypt/Argon2）、登录限流、可选 2FA。
- 上传：MIME 白名单、杀毒或至少禁可执行文件、图片再编码。
- XSS：富文本白名单（如仅允许安全标签）；自定义 HTML 仅超管。
- CSRF：Cookie 方案时 SameSite + Token；纯 JWT Header 则注意 XSS 盗 Token。
- SQL：MyBatis 参数化，禁止拼接 `tenant_id`。
- SSRF：媒体抓 URL 要禁内网。
- 询盘限流与验证码。
- 依赖漏洞扫描（OWASP 依赖检查）。
- 后台必须独立子域 `admin.yoursaas.com`，并限制国家或 IP（可选）。

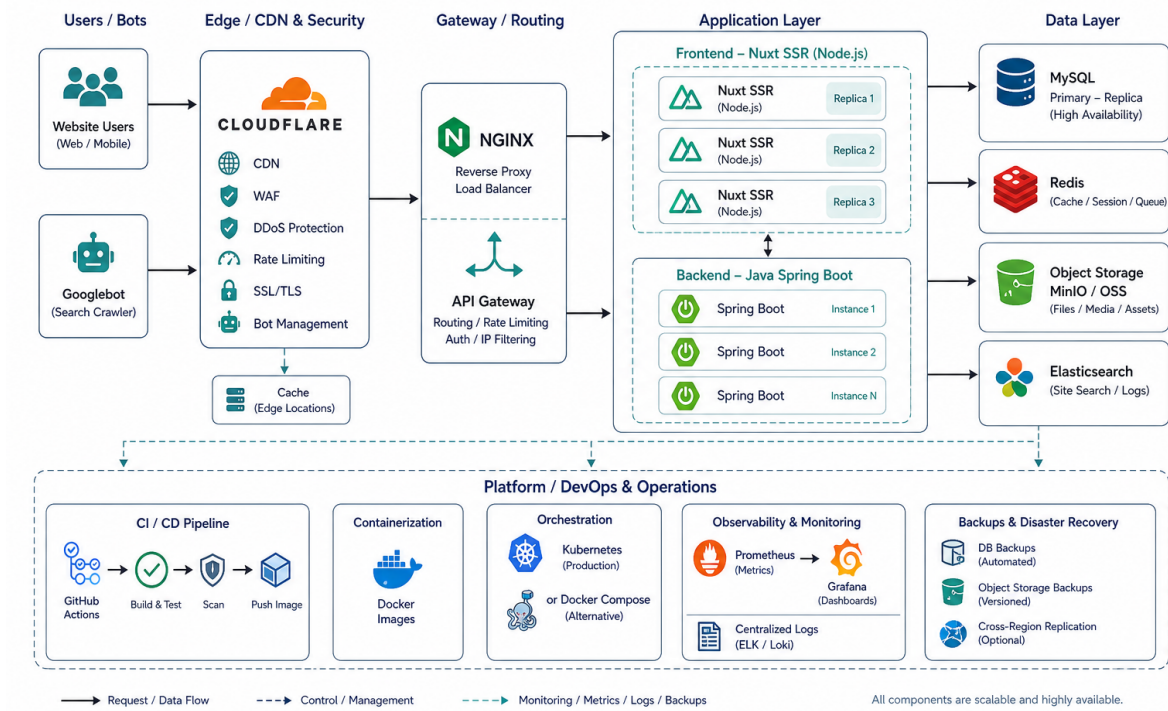
16.3 合规

法规/实践	做什么
GDPR / 英国 UK GDPR	隐私政策、同意记录、询盘数据保留期、导出/删除入口（可第二期完整 DSR）
Cookie	分类同意：必要 / 统计 / 营销
CAN-SPAM / 营销邮件	默认询盘回复是事务邮件；营销订阅另开口
出口与制裁	系统不自动筛名单，但合同提示客户自行合规；可后期加国家禁运提示
中文站备案	若服务器在中国且面向国内，按法规备案；外贸站建议海外主机
无障碍	对比度、键盘焦点、表单 label（有助于 SEO 与专业形象）

17. 上线、部署与运维



Commercial SaaS Website Platform – Cloud Deployment Architecture



17.1 推荐生产拓扑（外贸）

- **DNS + CDN + WAF:** Cloudflare（海外访问友好）。
- **源站:** 海外 VPS 或云（新加坡 / 美东 / 法兰克福，按客户市场）。
- **Java + Nuxt + MySQL + Redis:** Docker Compose 即可起步。
- **对象存储:** R2 或 S3 兼容，公网走 CDN。
- **邮件:** SendGrid / Amazon SES / 企业邮箱 SMTP，SPF、DKIM、DMARC 配好，否则询盘通知进垃圾箱。

国内备案主机适合国内营销站，不适合主攻谷歌的外贸站（延迟与屏蔽风险）。可商用默认 **海外源站**。

17.2 发布流程

1. `develop` 自动部署到 staging（测试租户 + 加油机样例数据）。
2. 产品/SEO 在 staging 点验收清单。
3. 打 tag 发生产，数据库迁移 Flyway/Liquibase。
4. 健康检查失败自动回滚镜像。

17.3 监控与备份

项	第一期最低标准
可用性	Uptime 探测首页与 <code>/api/store/health</code>
日志	集中文件 + 错误告警（邮件/企微）
APM	可第二期（SkyWalking）
备份	MySQL 每日全量 + binlog，OSS 跨区域，保留 30 天
恢复演练	每季度一次
证书	Let's Encrypt 自动续期告警
容量	磁盘、inode、Redis 内存告警

17.4 运维手册要写的日常

- 客户要加域名：Cloudflare 指到源、后台绑域、等 SSL。
- 客户改了产品型号：改 slug 走 301。
- 流量突增：CDN 缓存、扩 Nuxt 副本、询盘限流防打满。
- 被黑：切维护、重置密码、查上传目录、提交 GSC 安全问题。

17.5 性能容量粗算（便于报价服务器）

规模	配置起点
1~5 个站，日 PV < 2 万	2C4G × 2（应用+库可先合）
20 个站，日 PV 10 万级	应用与库分离，Nuxt 2 副本，MySQL 4C8G
站群 50+ 或活动爆量	HTML 边缘缓存、读写分离、搜索独立

18. 客户必须提供的内容与素材清单

没有这些，平台再强也是空壳。接单时作为《客户物料表》发给工厂，收齐 70% 再排期上线。

18.1 品牌与法律

- 中英文公司法定名称、品牌名、Slogan。
- Logo（SVG + PNG 透明，深色/浅色）。
- 品牌色（主色、辅色、按钮色）。
- 营业执照、英文简介、成立年份、人数、厂房面积（可约）。
- 厂房地址、展厅地址；海外分公司则另提供。
- 联系人、邮箱、电话、WhatsApp、社交链接。
- 隐私政策所需：数据控制者名称与邮箱。

18.2 证书与信任

- CE、ISO 9001、ATEX、计量许可等扫描件（高清）。
- 专利、检测报告封面。
- 验厂照片、产线、检测台、仓库、装柜。
- 禁止：PS 过度、假证书。你方有权拒绝上传。

18.3 产品

- 产品列表 Excel：型号、分类、核心参数、卖点中英文。
- 每款至少 5 张图：白底、细节、接口、应用现场、包装。
- 视频（MP4 或 YouTube）。
- PDF 样本册、接线/外形图（可隐去机密尺寸）。
- 常见配件清单。
- 哪些型号可 OEM、MOQ、交期（可不公开价格）。

18.4 市场与内容

- 主攻国家 / 语言。
- 目标关键词（可你方调研后确认）。
- 成功案例：国家、项目类型、是否可公开客户名。
- 3~5 个采购常问问题。
- 博客：可先由你方根据产品写，工厂工程师审核。

18.5 数字资产

- 域名是否已买、谁管理 DNS。
- 企业邮箱是否可发信。
- 是否已有 GA / Ads / 像素。
- 竞品网址 3 个（便于对标信息架构）。

18.6 你方要准备的「平台侧」资产

- 加油机英文样例站一整套演示数据（便于销售演示）。
- 摄影师/三维规范：图片比例 4:3、最小边 1600px。
- 术语表（中英西阿）。
- 法律页英文模板（律师审核后复用）。

19. 接单交付 SOP（从签约到月度运维）

按此执行，平台才能变成 **可复制的生意** 而不是作坊。

阶段 0 · 销售（3~7 天）

1. 演示 TradeHub 样例加油站 + 后台切站。
2. 填《需求卡》：语言、站点数、是否博客、是否对接 ERP。
3. 报价：建设费 + 年订阅 + 可选代运营。
4. 合同：含物料提交期限、修改轮次（如 2 轮）、不含违法站群。

阶段 1 · 开工（第 1 周）

1. 开通租户、打安装油机模板。
2. 收 Logo、色板、域名。
3. 建项目群，指定客户产品接口人。

阶段 2 · 信息架构与关键词（第 1 ~ 2 周）

- 1. 出栏目树与产品分类。
- 2. 出关键词表（主词、产品词、方案词）。
- 3. 客户签字确认 IA（信息架构），之后改栏目算变更。

阶段 3 · 内容与视觉（第 2 ~ 4 周）

- 1. 导入产品、修图、填参数。
- 2. 搭首页与 5 个核心产品页。
- 3. 翻译与审校。
- 4. 证书、工厂、联系页。

阶段 4 · SEO 技术上线（第 4 ~ 5 周）

- 1. 绑域、SSL、301、GA4、GSC、Bing。
- 2. staging 跑附录 A。
- 3. 去掉全站 noindex，提交 sitemap。
- 4. 培训：后台改产品、回询盘、看草稿。

阶段 5 · 增长（上线后 90 天）

- 1. 每周内容 + 内链。
- 2. 根据 GSC 补缺失页（例如某个流量词没有落地页）。
- 3. 可选：Google Ads 品牌词保护 + 精准产品词。

阶段 6 · 月度运维

- 可用性、备份检查。
- 询盘垃圾清理。
- 证书过期、域名续费提醒。
- 核心词排名快照（可手工 Search Console）。
- 安全更新。

20. 收费、人员与成本建议

以下为 国内外外贸建站服务商常见量级，供你定价参考，不是报价单。请按你的城市与英文能力调整。

20.1 对外报价结构（建议）

项目	内容	计费思路
平台订阅	租户 + 1 个站 + 2 语言 + 20GB 媒体	年付，体现 SaaS
建设实施	模板落地、导入、培训	一次性
加语言 / 加站	配额内或加购	年增
代运营	内容 4 篇/月 + SEO + 询盘清洗	月费
定制区块 / ERP	L3 开发	人天

20.2 你方内部角色（小团队可兼职）

角色	职责
产品/交付经理	SOP、验收、客户沟通
前端	Vue 后台 + Nuxt 模板
Java	中台
SEO 顾问	关键词、内容大纲、GSC
英语编辑	审校，机械英语
设计师	仅主题 Token 与首页气质（模板化后很少出原画）
运维	兼职即可起步

20.3 成本提醒

- 翻译和摄影往往比写代码贵，合同里要单列或由客户自备。
- 海外服务器、Cloudflare、企业邮箱、Turnstile 都是月成本，计入订阅。
- 不要承诺「上线必到首页」；承诺「技术 SEO 满分 + 内容基建 + 培训」。

21. 分期实施路线图

第一期 MVP（建议 6 ~ 8 周开发，可售标准版）

后台：登录、租户/站点、角色、页面构建器（核心 12 个区块）、商品 CRUD 与上下架、媒体、询盘、中英（架构支持多语言）、SEO 基础（Title/Desc/canonical/sitemap/robots/301）、发布预览。

Java：模块化单体、Admin + Storefront API、租户隔离、文件上传、邮件通知。

Nuxt：加油机主题、第 9.3 节全部关键页、SSR、hreflang、JSON-LD、询盘、响应式。

交付物：演示租户 + 文档 + Docker 本地一键起。

第二期（可售专业版）

- 翻译工作台、术语表、RTL、AI 预翻。
- 内容分发到多站点、定时发布、版本对比。
- IndexNow、图片 sitemap、更完整分析事件。
- 表单构建器、询盘分配、Webhook。
- 搜索优化、相关推荐。
- 2FA、操作日志完善、配额套餐。

第三期（规模化接单 / 白标）

- 模板市场、代理商开户。
- 边缘 HTML 缓存、多区域部署。
- ERP/CRM 对接、询盘自动国家风险提示。
- A/B 测试、个性化 CTA。
- Elasticsearch、多语言分词。
- 客户自助开通站点（需支付与风控）。

明确不做（防范围蔓延）

- 第一期不做完整购物车、多币种结算、复杂促销。
- 不做自动外链平台、采集站群。
- 不做原生 App（询盘后台用响应式即可）。

22. 验收标准与风险

22.1 产品验收（你自己签）

- 用租户 A 登录看不到租户 B 任何 API 数据（抽测改 `tenant_id` 应 403）。
- 发布前草稿外网 noindex。
- 加油机样例 20 个 URL 源代码可见正文。
- 新建西班牙语页后 sitemap 与 hreflang 自动变。
- 下架产品前台 404/410/301 符合设置，后台仍能查历史询盘。
- 连续提交询盘触发限流。
- 备份恢复能在空库还原并打开首页。

22.2 风险登记

风险	影响	对策
客户不给资料	工期无限	合同：物料延迟则上线顺延，预付不退工时
纯 CSR 旧习惯	SEO 失败	架构锁定 Nuxt SSR
翻译质量差	询盘少、品牌损	术语表 + 人审才能发布
假证书假好评	法律与信任	平台拒绝、合同退出条款
微服务过度设计	运维崩	一期单体
谷歌算法	排名波动	不作弊、内容 E-E-A-T、技术健康
单机宕机	SLA 违约	监控、快照、Cloudflare 缓存兜底静态
需求每个客户不同	无法产品化	三层定制（10.3）+ 区块迭代进产品库

23. 确认后如何生成代码

请你确认或批注本文后，再进入编码。建议按 **垂直切片** 生成，每片都能跑通：

1. **骨架**：Monorepo、Docker Compose（MySQL/Redis/MinIO）、Java 空项目、Vue3 Admin 登录壳、Nuxt3 空站。
2. **租户 + 站点 + 域名解析**。
3. **商品 + 分类 + 上下架 + Storefront 产品页 SSR**。
4. **页面构建器 + 首页渲染**。
5. **询盘 + 邮件**。
6. **i18n + hreflang + sitemap + JSON-LD**。
7. **加油机演示数据一键种子脚本**。
8. **SEO 与权限打磨、操作手册**。

你可以直接回复例如：

- 「按第一期 MVP 开始生成代码」
- 或「后台 UI 用 Element Plus / Naive UI」
- 或「先只要文档微调：必须支持阿拉伯语 RTL」等。

未确认前 **不写业务代码**，避免方向返工。

24. 附录

附录 A · 上线 SEO / 质量检查表

抓取

- ☐ https 强制
- ☐ www 归一
- ☐ robots 正确
- ☐ sitemap 提交且无 404
- ☐ 重要页 SSR 源代码有 H1 与 200 字以上正文
- ☐ 预览与后台 noindex

页面

- ☐ Title / Description 无重复
- ☐ 每页一个 H1
- ☐ 图 ALT
- ☐ 内链到询盘
- ☐ 404 定制

国际

- ☐ hreflang 往返一致
- ☐ 语言切换不丢当前页映射

结构数据

- ☐ 富结果测试无致命错误
- ☐ 无假评论

性能

- ☐ 移动端可交互
- ☐ 大图压缩

转化

- ☐ 询盘可收到邮件
- ☐ GA4 出 `generate_lead`
- ☐ GSC 属性验证

法律

- ☐ Privacy / Cookie
- ☐ 表单同意

附录 B · 加油机站推荐关键词方向（需再做真实搜量工具确认）

- 主词：fuel dispenser, petrol pump machine, fuel pump dispenser
- 商业词：fuel dispenser manufacturer, fuel dispenser factory China, OEM fuel dispenser
- 场景：gas station fuel dispenser, mobile fuel dispenser, skid mounted fuel dispenser
- 技术：high accuracy fuel dispenser, 4 nozzle fuel dispenser, ATEX fuel dispenser
- 信息：how to choose a fuel dispenser, fuel dispenser maintenance

附录 C · 与 WordPress 方案的差异（客户常问）

	WordPress + 建站主题	TradeHub
多客户	一套 WP 一个站，运维线性恶化	一个后台 N 站
SEO	插件堆叠，质量参差	引擎级 SSR + 结构化数据
工业参数	靠自定义字段杂乱	参数模板 + 分发
接单复制	每次搬家	模板一键开通
安全	插件漏洞常见	自控依赖面
代价	起步快	需要先做中台（本文的目的）

附录 D · 插图索引

文件	内容
<code>docs/images/01-architecture-overview.png</code>	总体架构
<code>docs/images/02-saas-admin-dashboard.png</code>	SaaS 后台示意
<code>docs/images/03-storefront-homepage.png</code>	加油机独立站首页
<code>docs/images/04-content-distribution.png</code>	内容分发
<code>docs/images/05-seo-fullstack.png</code>	SEO 全覆盖
<code>docs/images/06-page-builder.png</code>	页面搭建器
<code>docs/images/07-i18n-workflow.png</code>	多语言流程
<code>docs/images/08-go-live-ops.png</code>	交付与运维时间线
<code>docs/images/09-inquiry-funnel.png</code>	询盘漏斗
<code>docs/images/10-product-lifecycle.png</code>	商品上下架生命周期
<code>docs/images/11-deployment-architecture.png</code>	部署架构
<code>docs/images/12-multi-tenant.png</code>	多租户隔离

附录 E · 文档修订

版本	日期	说明
v1.0	2026-08-24	首版建设规划，待确认后编码

文档结束。 你现在拥有的是一份可拿去对内对齐、对外讲方案、对开发当需求基线的规划书。确认范围后，再在本目录生成可运行的 Vue3 后台、Java 后端与 Nuxt3 加油机独立站模板。